

TEMPERATURES ET SOLIDES

Seite Alexander

December 1, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Description de l'installation et manipulations	4
2.1	Experience 1, DMA	4
2.2	Experience 2, DSC	4
3	Partie théorique	5
3.1	Experience 1, DMA	5
3.2	Experience 2, DSC	5
4	Résultats	6
4.1	Experience 1, DMA	6
4.2	Expérience 2, DSC	7
5	Analyse des résultats, complement	8
5.1	DMA	8
5.2	DSC	8
6	Conclusion	10
7	Annexes	11
7.1	Annexe A : Constante de raideur	11
7.2	Annexe B : Libres	11

1 Introduction

Decrire phenomenes de deformation du solide et modifications des proprietes (ceramiques, polymeres) en fonction de la temperature (dielectrique, resistance, ...).

Il y a plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1).

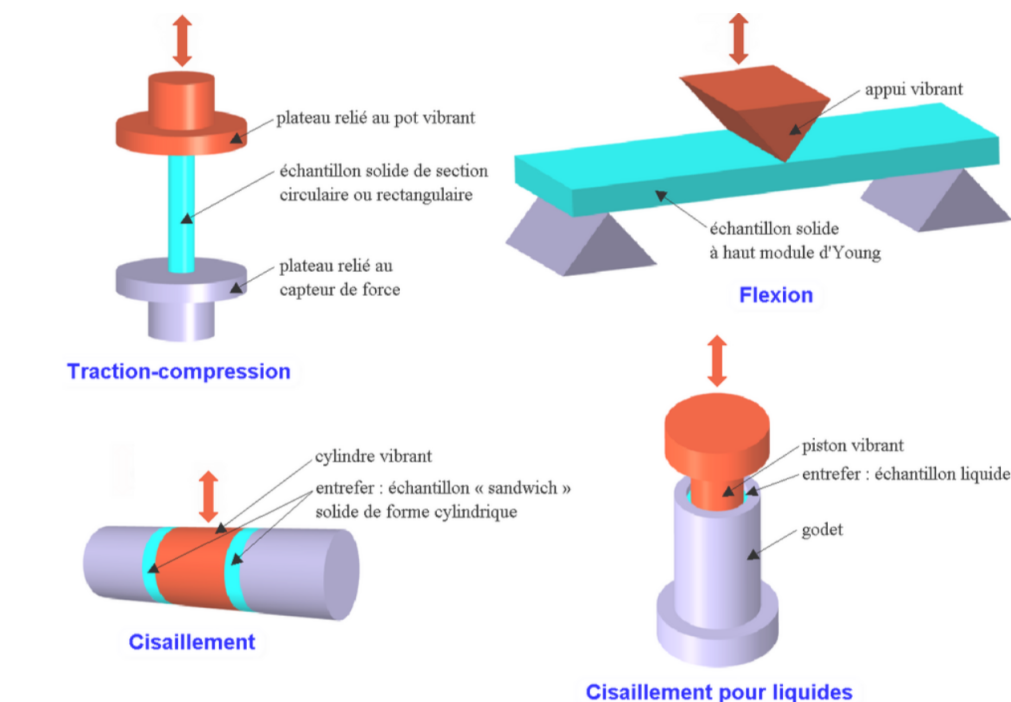


Figure 1: Schéma du pendule de Pohl, ref : [1]

1) DMA

Buts pedagogiques :

Comprendre la pertinence de la technique DMA pour l'étude des matériaux en général et pour les polymères en particulier. Comprendre les principes de base du DMA : principes instrumentaux et interprétation des résultats. Se familiariser avec un instrument de DMA moderne et performant. Effectuer des mesures de propriétés viscoélastiques pour différents polymères.

Mesures a effectuer :

Mesure des coefficients E' , E'' et $\tan \delta$ sur des échantillons de PMMA à l'aide du DMA dans la configuration 3 point bending : (annexe 1)

A l'aide de ces mesures, trouver l'énergie d'activation du PMMA (cf annexe 2)

2) DSC

Buts pédagogiques :

Réaliser la pertinence de la technique DSC pour l'étude des polymères. Comprendre les principes des bases de la DSC, y compris les principes instrumentaux et l'interprétation des résultats. Se familiariser avec un instrument de DSC moderne et performant. Effectuer des mesures DSC pour déterminer quantitativement les températures de transitions ainsi que les chaleurs latentes de fusion et de cristallisation Savoir mesurer un taux de cristallinité d'un polymère avec la DS

Mesures a effectuer :

Le but est d'analyser un échantillon de PET extrait d'une bouteille en plastique. - -
- Transition vitreuse : la phase amorphe passe de l'état solide à l'état liquide. Fusion : la phase cristalline passe à l'état liquide. Cristallisation froide : en deçà du point de fusion, lorsqu'on augmente la température, la phase liquide cristallise (partiellement) Cristallisation chaude : au-delà du point de fusion, lorsqu'on diminue la température, le matériau cristallise (partiellement) Le but de ce laboratoire est de configurer la DSC de façon à mettre en évidence toute ces transitions. En analysant vos courbes DSC à l'aide du logiciel d'analyse Proteus 80 , vous pouvez sortir : - Les températures de transition vitreuse, de cristallisation froide, de cristallisation chaude et de fusion. - Les chaleurs latentes de cristallisation fr

2 Description de l'installation et manipulations

2.1 Experience 1, DMA

Les interets du DMA (voir Ref. [5]:

DMA (Dynamic Mechanical Analysis) : mesure des coefficients mécaniques - module de stockage (élastique) et module de perte (viscoélastique) - lorsque l'échantillon subit une contrainte périodique.

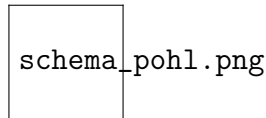


Figure 2: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

2.2 Experience 2, DSC

Les interets du DSC (voir Ref. [5]:

"DCS (Differential Scanning Calorimetry) : mesure des flux de chaleurs (exothermique et endothermique) lorsque l'échantillon subit une rampe de température. La DCS donne accès aux températures de transition de phase (transition vitreuse, fusion, cristallisation) ainsi qu'aux chaleurs latente".

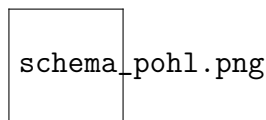


Figure 3: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

3 Partie théorique

3.1 Experience 1, DMA

Le pendule de Pohl est un oscillateur mécanique rotatif composé d'un disque couplé à un ressort spiral. La coordonnée généralisée du système est l'angle de torsion $\theta(t)$. En appliquant le théorème du moment cinétique au disque, on obtient :

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

où J est le moment d'inertie du balancier. Deux moments mécaniques agissent sur le système :

$$M_r = -C \theta, \quad M_f = -b \dot{\theta}, \quad (2)$$

où C est la constante de torsion, et b le moment de frottement visqueux. En combinant ces contributions, l'équation du mouvement devient :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = 0. \quad (3)$$

Dont on définit la pulsation propre non amortie ω_0 et le coefficient d'amortissement λ tels que :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

L'équation différentielle se met sous la forme caractéristique :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (5)$$

3.2 Experience 2, DSC

4 Résultats

4.1 Experience 1, DMA

A la fin d'un essai a une frequence donnees, nous obtenons un aperçu des données brutes obtenues a partir de la machine NETZSH. On aura relevé en Fig. ??, les modules de Young E' (en bleu) et E'' (en jaune) ainsi que $\tan(d)$ (en vert) en fonction d'une évolution lente de la température de 70 °C et 175 °C.

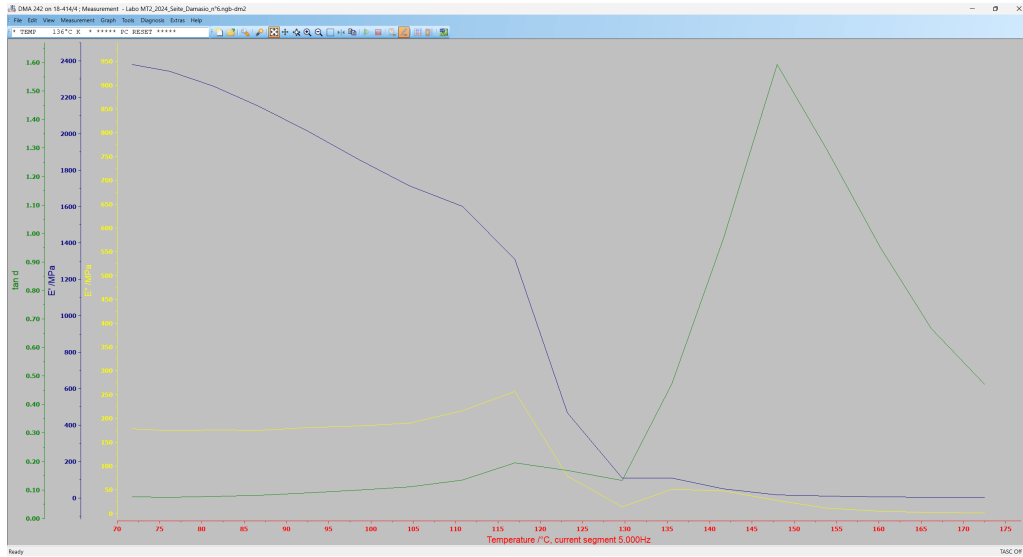
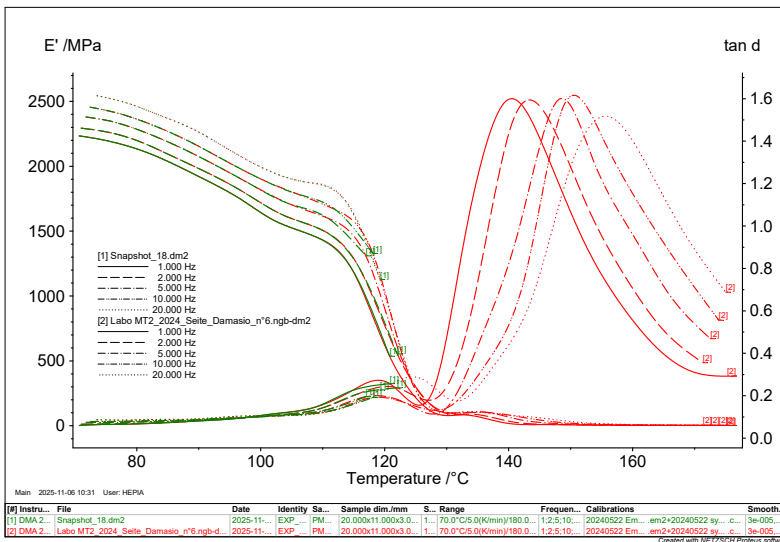


Figure 4: le graph primitif



Le processus sera repete pour differentes frequences allant de 1.000 Hz a 20.000 Hz sur les echantillons de PMMA toujours avec la configuration en 3 points. Pour chacuns de ces essais, nous avons obtenus fit les courbes de E' et $\tan(d)$ entre 70 °C et 175 °C visibles sur Fig. 5.

Figure 5: DMA resultats

4.2 Expérience 2, DSC

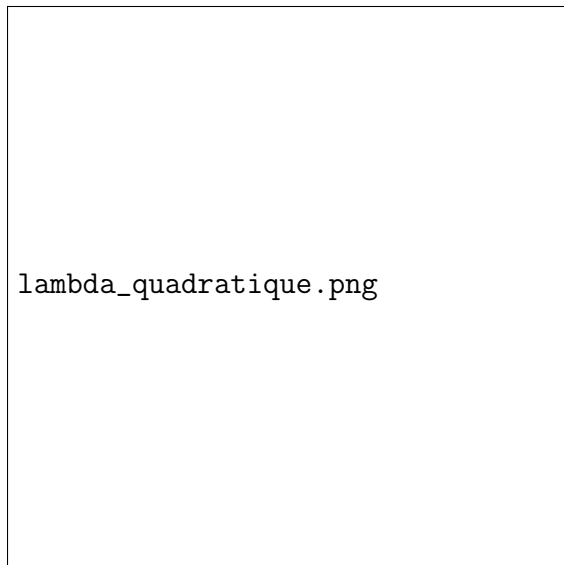


Figure 6: $\lambda(I)$

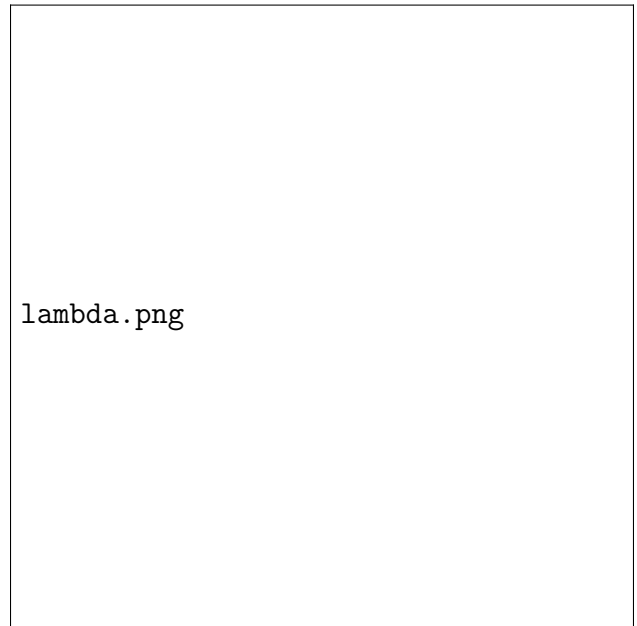


Figure 7: $\lambda(I^2)$

5 Analyse des résultats, complement

5.1 DMA

Bien que nous aillions traite les donnees en Sec. ??, le traitement permet de determiner plus precisement le pic de chacune des courbes en Fig. ??. Couple a une autre fonction logiciel (recherche des extreumums locaux lors de changement de variation d'une fonction continue). Nous obtenons en sortie du programme la figure suivante :

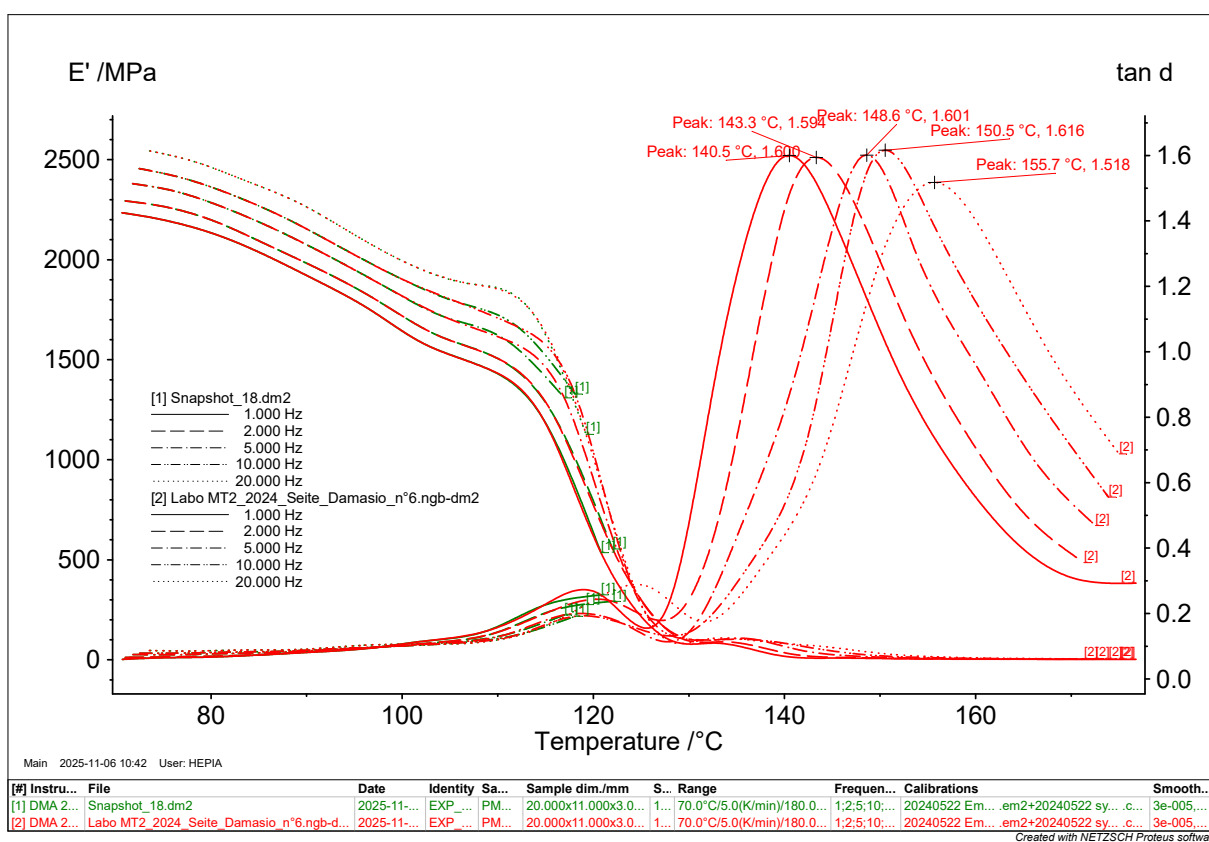


Figure 8: Peaks de sorite DMA

On peut donc extraire tous les extremums locaux de Fig. ?? que l'on peut retrouver en annexe ??. Si l'on plot tout ca nous obtenons le graph d'Arrhenius, soit :

5.2 DSC

Le facteur de qualité est donné par (Eq. ??) et l'incertitude correspondante, obtenue par dérivées partielles, est :

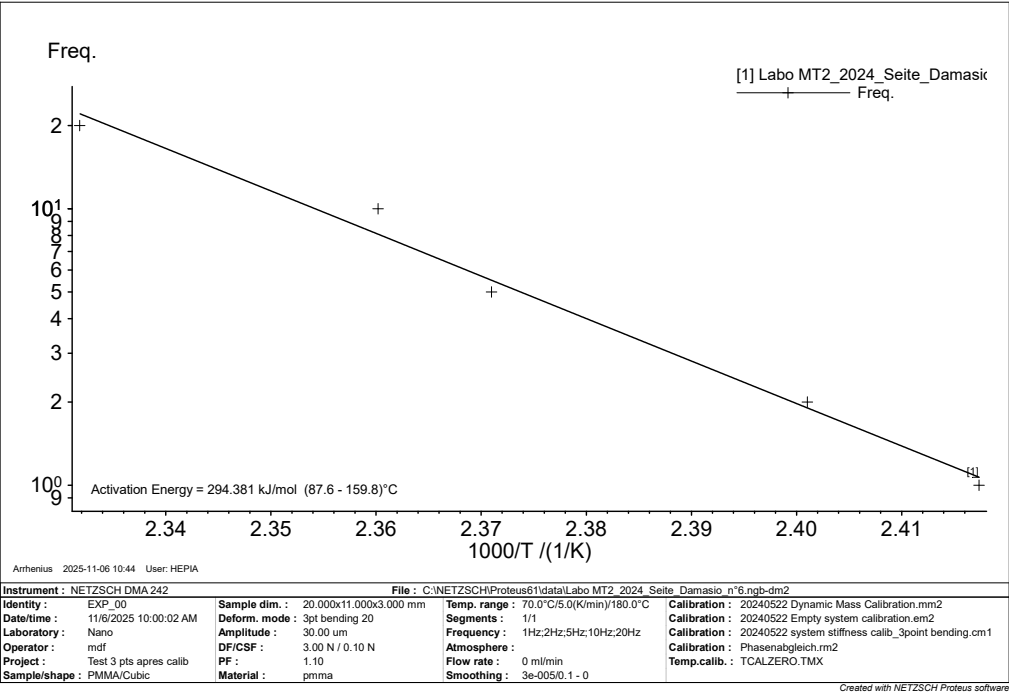


Figure 9: Arrhenius graph

6 Conclusion

References

- [1] Selon, *analyse mecanique dynamique*,
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique
Consultele : 1Decembre2025
Extraitde :

Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mémotech : génie des matériaux*,
Paris, Éducalivre, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>
Consulte le 1 Decembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>
Consulte le 1 Decembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DSC v2024.pdfLabo MT2 - DSC v2024.pdf

7 Annexes

7.1 Annexe A : Constante de raideur

tab1.png

Table 1: Mesures pour determiner constante de raideur k

7.2 Annexe B : Libres

libre_frein_0_1A.png

Figure 10: Mesure de l'angle theta a 0.1A

libre_frein_0_2A.png

Figure 11: Mesure de l'angle theta a 0.2A

Frequence [Hz]	Peak [°]	incertitude [°]	height1.000
140.5	1.606		
2.000	143.5	1.594	
5.000	148.6	1.601	
10.000	150.5	1.616	
20.000	155.7	1.518	

Table 2: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal